



Bildungsprogramm Landwirt (BiLa) 2025-2027

Seminar: Grundlagen des Getreidebaus

28. September 2026
Verena Reindl, AELF Weilheim



1

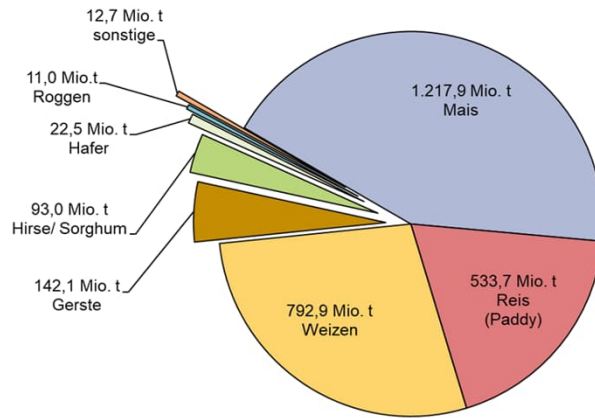
Themen

- ▶ Allgemeines zum Getreidebau
- ▶ Entwicklungsstadien
- ▶ Standortansprüche Getreide
- ▶ Bestandsführung am Beispiel Winterweizen
- ▶ Sortenwahl
- ▶ Qualitätseigenschaften des Getreides
- ▶ Fruchtfolge
- ▶ Bodenbearbeitung



2

Weltweite Getreideproduktion



Quelle: USDA

Stand: 19.12.2024

Institut für Agrarökonomie

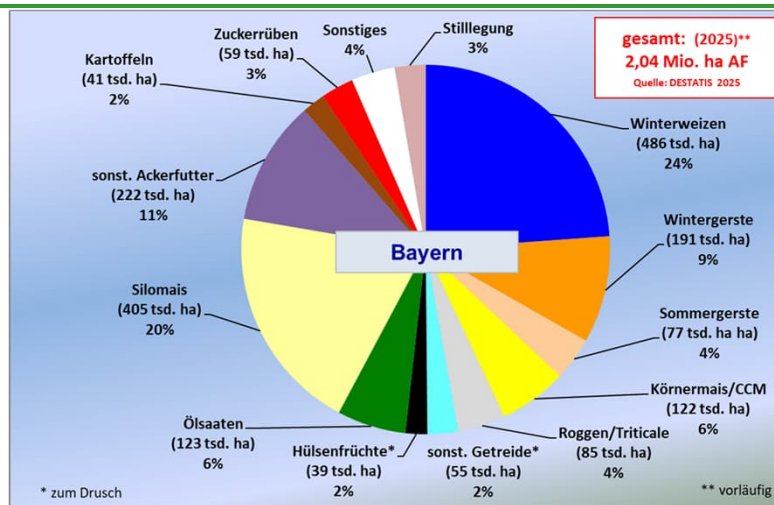
Folie 3

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



3

Nutzung der Ackerfläche in Bayern



Quelle: LfL, Reisenweber 09/2025

Folie 4

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



4

Allgemeines zum Getreidebau

- ▶ **Vegetative Entwicklung:** Wachstum und Aufbau von Wurzeln, Blättern, Stängeln und Trieben. (→ Biomasseaufbau)

- ▶ **Generative Entwicklung:** Phase, in der die Pflanze Blüten, Früchte und Samen ausbildet (→ Fortpflanzung)



→ Die Tageslänge steuert die innere Uhr der Weizenpflanze!

→ Bei Übergang in den Langtag

(Tag: Nacht-Verhältnis ≈ 13 Stunden : 11 Stunden)

wird das vegetative Wachstum beendet und das generative Wachstum setzt ein (Voraussetzung: ausreichende Vernalisation)

Folie 5

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



5

Allgemeines zum Getreidebau

Wintergetreide

- benötigt eine Frostperiode zur **Vernalisation** (Schoß- bzw. Blühimpuls)
- wird daher ab September gesät
- ab Juni des **nächsten** Jahres geerntet
- Durch die längere Vegetationszeit und insbesondere die bessere Ausnutzung der Winterfeuchtigkeit und Frühlingswärme **liegen die Erträge der Wintergetreidearten weit über den Sommerformen**
- ✓ Winterweizen, Wintergerste, Winterroggen und Wintertriticale

Sommergetreide

- benötigt, im Gegensatz zum Wintergetreide, nur etwa ein halbes Jahr zur Erntereife
- wird ab März gesät
- ab Juli des **gleichen** Jahres geerntet.
- ✓ Hafer, Mais, Sommergerste und Sommerweizen

Folie 6

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



6

Vernalisationsbedarf

	Tage	Temperatur (°C)
Winterweizen	40 – 70	0 – 1
Wintergerste	20 – 40	0 – 3
Winterroggen	30 - 50	0 – 5
Triticale	40 - 50	0 – 3

Neben der Temperatur spielt vor allem die Dauer der Temperatureinwirkung eine wichtige Rolle.

Folie 7

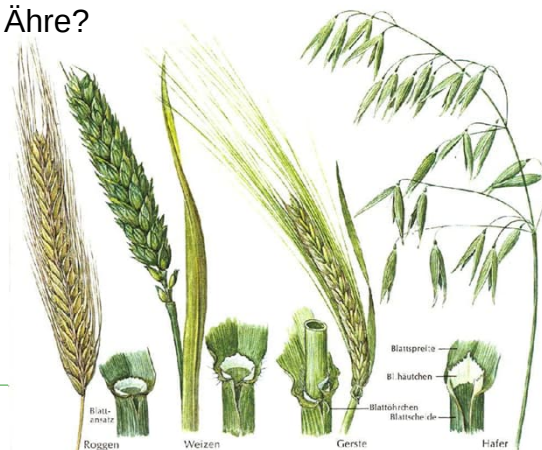
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



7

Wie unterscheiden Sie die Getreidearten?

- ▶ am Korn?
- ▶ an den Grannen?
- ▶ am Blütenstand/ an der Ähre?
- ▶ am Blatt?



Folie 8

8

Um welche Getreideart handelt es sich?



Folie 9

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



9

Um welche Getreideart handelt es sich?



Folie 10

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



10

Um welche Getreideart handelt es sich?



Folie 11

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



11

Um welche Getreideart handelt es sich?



Folie 12

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



12

Um welche Getreideart handelt es sich?



Folie 13

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



13

Um welche Getreideart handelt es sich?



Folie 14

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



14

Um welche Getreideart handelt es sich?



Folie 15

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


15

Unterscheidungsmerkmale der Getreidearten

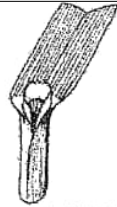
Getreideart	Blattöhrchen	Blatthäutchen	Schemat. Darstellung
Weizen	mittellang bewimpert	mittelgroß, stumpf, gezähnt	
Gerste	sehr lang, halmumfassend	schmal-mittelgroß, leicht gezähnt	
Triticale (Kreuzung zw. Weizen und Roggen)	kurz, oft violett gefärbt	klein	Je nach Sorte: Merkmale des Weizens oder des Roggens

Folie 16

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


16

Unterscheidungsmerkmale der Getreidearten

Roggen	fehlend /sehr kleine Blattöhrchen	schmal, ganzrandig bis leicht gezähnt	
Hafer	fehlend	groß, lang, fransig gezähnt	

Folie 17

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB 

17

Was ist was?



Folie 18

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB 

18

Was ist was?



Weizen

Roggen

Gerste

Hafer

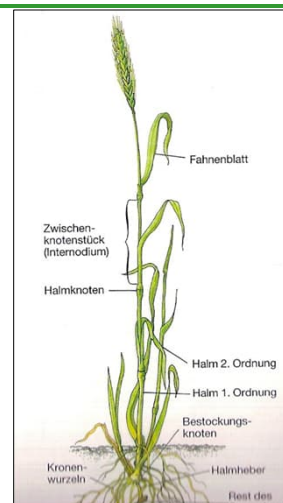
Folie 19

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


19

Entwicklungsstadien von Getreide (BBCH-Stadien)

- ▶ 0.. Keimung
- ▶ 1.. Blattentwicklung
- ▶ 2.. Bestockung
- ▶ 3.. Schossen
- ▶ 4.. Ähren-/Rispenzellen
- ▶ 5.. Ähren-/Rispenstadien
- ▶ 6.. Blüte
- ▶ 7.. Fruchtbildung
- ▶ 8.. Samenreife
- ▶ 9.. Absterben



Folie 20

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


20

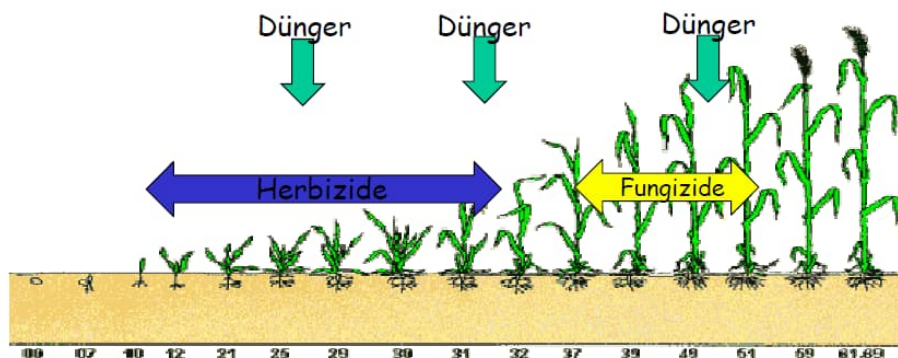
Entwicklungsstadien

Code	EC Stadium	Beschreibung	Bemerkung
0 Keimung	0-9	Keimung bis Auflaufen	
1 Blatentwicklung	10	Blatt spitzen	Blattspitzen des nächsten Blattes jeweils sichtbar
	11	1. Blatt entfaltet	
	12 - 19	2. Laubblatt entfaltet usw.	
2 Bestockung	21	1. Bestockungstrieb sichtbar	Bestockung kann ab Stadium 13 erfolgen
	22	2. Bestockungstrieb sichtbar	
	23	3. Bestockungstrieb sichtbar usw.	
	30	Haupttriebe beginnen sich zu strecken	
3 Schossen (Haupttrieb)	31	1-Knoten-Stadium	Ähre min. 1 cm vom Bestockungsknoten entfernt
	32 - 34	2-Knoten-Stadium usw.	1. Knoten min. 1 cm vom Bestockungsknoten entfernt
	37	Erscheinen des letzten Blattes (Fahnenblatt)	2. Knoten min. 2 cm vom 1. Knoten entfernt
	39	Fahnenblatt voll entwickelt	letztes Blatt noch eingerollt
4 Ährenschwellen	45	Blattscheide geschwollen	Blatthäutchen sichtbar
	49	Grannenspitzen	
5 Ährenschieben	51	Beginn Ährenschieben	Ähre vollständig sichtbar
	55	Mitte Ährenschieben	
	59	Ende Ährenschieben	
6 Blüte	61	Beginn der Blüte	
	65	Mitte der Blüte	
	69	Ende der Blüte	
7 Fruchtbildung	71	Beginn Kornbildung	Korninhalt wässrig
	75	Mitte Milchreife	
8 Reife	85	Teigreife	Korninhalt weich und trocken
	87	Gelbreife	
	89	Vollreife	
9 Absterben	92	Totreife	Körner nicht mehr zu brechen
	97	Pflanzen abgestorben	
	99	Erntegut	

Folie 21

21

Warum muss ich die Entwicklungsstadien kennen?



Folie 22

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB

22

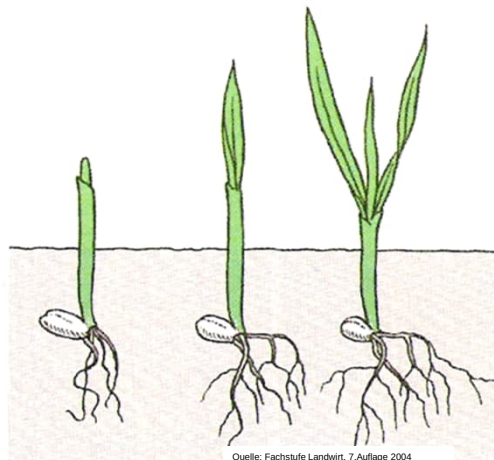
Entwicklungsstadien des Getreides

											
Stadium	Saat	Auflaufen	1-Blatt	2-Blatt	3-Blatt	Beginn Bestockung	Haupt-Bestockung	Ende Bestockung	Beginn Schossen	1-Knoten	2-Knoten
BBCH	0	09	11	12	13	21	23	29	30	31	32
Be-schrieb		Keimscheide durchbricht Bodenoberfläche	1. Blatt entfaltet	2. Blatt entfaltet	3. Blatt entfaltet	1. Be-stockungs-trieb erscheint	3 Be-stockungs-triebe	Maximale Anzahl Be-stockungs-triebe erreicht	Triebe strecken sich	1. Knoten ist fühlbar und hat mind. 1 cm Abstand zum Bestockungsknoten	2. Knoten ist fühlbar und hat mind. 2 cm Abstand vom 1. Knoten

											
Stadium	Fahnenblattspitze sichtbar	Fahnenblatt ganz sichtbar	Schwellen der Ähre	Beginn Ährenschieben	Ähre halb geschoben	Ähre ganz geschoben	Beginn der Blüte	Ende der Blüte	Kornbildung	Mitte Milchreife	Teigreife
BBCH	37	39	45	51	55	59	61	69	71	75	85
Be-schrieb	Fahnenblatt noch eingerollt	Blatthäutchen (Ligula) des Fahnenblattes sichtbar	Fahnenblatt-scheide ist geschwollen	Fahnenblatt-scheide öffnet sich; erste Granen sichtbar	Basis der Ähre noch in Blatt-scheide	Ähre vollständig sichtbar	Staub-beutel er-scheinen in der Ähren-mitte	Staub-beutel vertrock-nen	Korn füllt Spelzenhälfte; zerdrückt; glasige Masse mit hellem Saft	Korn füllt ganze Spelze; zerdrückt; grünes Korn mit trübem Saft	Spelze grün-gelb gestreift; zerdrückt; teigiges Korn ohne Saft

23

Keimung bis Dreiblattstadium (BBCH 0-13)



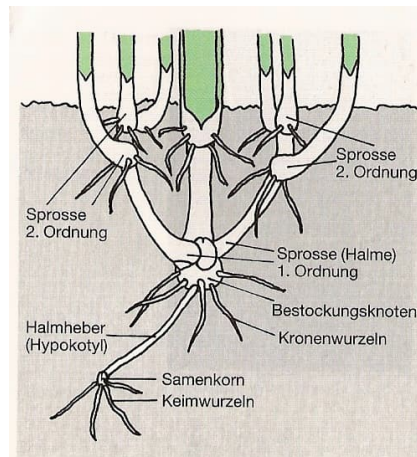
Quelle: Fachstufe Landwirt, 7. Auflage 2004

Folie 24

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


24

Die Getreidepflanze



Folie 25

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


25

Winterweizen im Frühjahr



Folie 26

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


26

Bestockung (BBCH 21-29)



Foto: Mack

Folie 27

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


27

Schossen (BBHC 31-39)



Foto: Mack

Folie 28

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


28

4 Ährenscheiden (BBCH 41-49)



Folie 29

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB

29

Ährenschieben (BBCH 51-59)



Folie 30

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB

30

Blüte (BBCH 61-69)



Folie 31

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB 

31

Fruchtbildung (BBCH 71-79)



Foto: Mack

Folie 32

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB 

32

Samenreife bzw. Abreife (BBCH 81-89)



Foto: Mack

Folie 33

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



33

Absterben, Samen reif (BBCH 91-99)



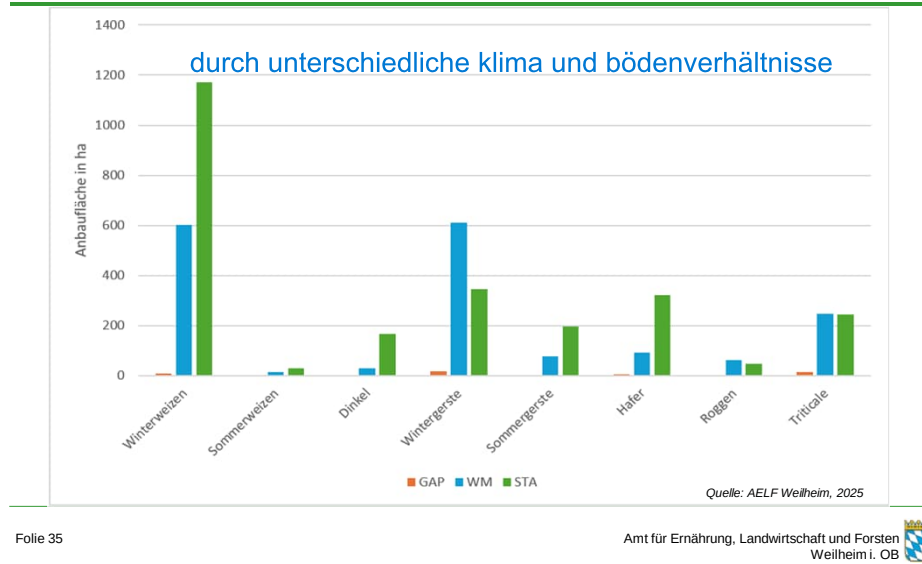
Folie 34

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



34

Getreidearten in GAP, WM & STA



35

Standortansprüche Getreide

Winterweizen:



- bessere Böden (Bodenzahl > 50); tiefgründig, nährstoffreich; neutrale Bodenreaktion (pH = 7)
- trockener Herbst und Vorwinter
- verträgt aber auch Saat in nassen Boden und ggfs. Bodenverdichtungen am besten
- empfindlich gegen langandauernde Schneedecken und Winternässe (Auswinterung)
- zeitige Erwärmung und feuchte Witterung im Frühjahr
- höchster Wärme- und Wasserbedarf von allen heimischen Getreidearten



Folie 36

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB

36

hat höchsten anspruch an böden, höchsten wärme und wasserbedarf
eher anspruchsvoll

Standortansprüche Getreide

Dinkel:



- geringere Ansprüche an den Boden als der Weizen
- bevorzugt mittelschwere bis schwere, aber ausreichend tiefgründige Böden
- verträgt leicht saure bis leicht alkalische Böden gut (pH-Wert 5,0 – 7,5)
- spätsaatverträglich → Anbau auf höheren, rauen Lagen möglich
- Dinkel eignet sich besonders für Standorte, die für Weizen zu rau und für Roggen zu schwer sind. Außerdem ist Dinkel sehr winterhart.

Folie 37

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


37

Standortansprüche Getreide

Wintergerste:



- geringere Ansprüche an Boden
- lockerer Boden (↔ Sauerstoff!); am empfindlichsten gegen Bodenverdichtungen
- neutrale Bodenreaktion (pH = 7)
- wegen mäßiger Frostresistenz (- 15 °C) empfindlich gegen lange, harte Winter mit langanhaltender Schneedecke
- milde Herbstwitterung
- feuchtkühle Frühjahrswitterung ohne übermäßige Niederschläge (keine Staunässe)
- Zweizeilig oder Sechszellig (mehrzeilig)



Folie 38

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


38

Standortansprüche Getreide

Winterroggen:



- anspruchslos; für ungünstigere Standorte;
- leichtere Böden mit schwach saurer Bodenreaktion
- geringste Wärmeansprüche
- empfindlich gegen Nässe im Herbst und lange Schneedecken im Winter
- Nässe und Frost zur Blütezeit bereiten Probleme



landwirtschaftskammer.de

Folie 39

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



39

Standortansprüche Getreide

mag keine nassen füsse

Sommergerste:



- Anbau auf fast allen Standorten; saure, flachgründige und nasse Böden sind jedoch ungünstig
- lockerer Boden (↔ Sauerstoff, rasche Erwärmung)!; empfindlich gegen Strukturschäden und Bodenverdichtungen
- kaum besondere Ansprüche an Witterung



Folie 40

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



40

Standortansprüche Getreide

Sommergerste:



pixabay.de

- Saat so früh wie möglich (15. Februar – 10. April)
- Braugerste : empfohlene Sorten (sichere Abnahme, Vorverträge), Gesundheit und hohe Keimfähigkeit,
- ✓ Wasser: < 15 %, Eiweiß: < 11,5 %, Vollgerstenanteil (über 2,5 mm Sieb): > 90 % Ausputz (Sieblochung unter 2,2 mm): < 2 %
- Futtergerste : vollkörnige Sorten
- ✓ HL-Gewicht > 67 kg, geringer Rohfasergehalt (↔ hohes TKG), hoher Eiweißgehalt

Folie 41

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



41

Standortansprüche Getreide

Triticale:



- Bodenart: etwas anspruchsvoller als Roggen, aber deutlich weniger anspruchsvoll als Weizen.
- auch für rauere Klimagebiete (Höhenlagen) gut geeignet, aber weniger winterhart als Roggen; auch schneeschnitzgefährdet
- Bodenstruktur: Verdichtungen vermeiden, keine besonders hohen Ansprüche
- pH-Wert: keine besondere Empfindlichkeit
- auf mittleren Böden (Bodenzahl ca. 40) Roggen und Weizen im Ertrag überlegen; auf schlechteren Standorten Roggen besser,
- auf besseren Standorten Winterweizen besser
- geringere Vorfrucht-Empfindlichkeit als Weizen, aber nach Weizen, Gerste + Roggen besteht Halmbruchgefahr

Folie 42

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



42

Standortansprüche Getreide

Hafer

- geringe Bodenansprüche; verträgt auch schwere und leicht saure Böden; verträgt Bodenverdichtungen
- höchster Wasserbedarf unter den Getreidearten
- bevorzugt kühle Witterung mit gleichmäßiger Niederschlagsverteilung



Folie 43

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


43

Standortansprüche Getreide

Hafer



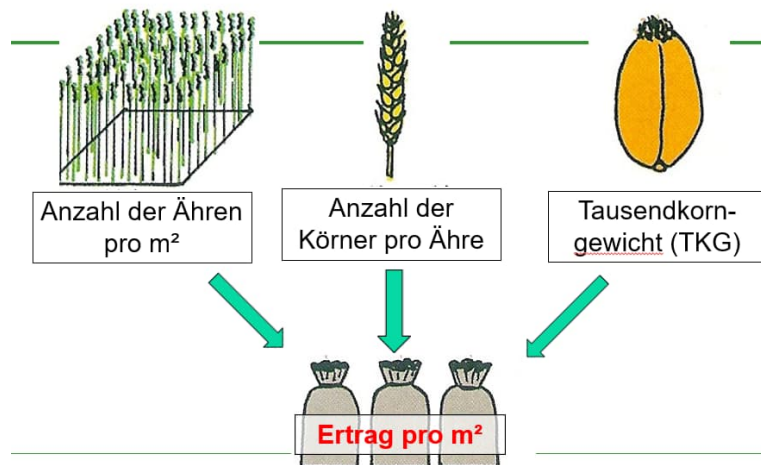
- Saat so früh wie möglich
- wertvolles Futtergetreide: Rohprotein (biologisch hochwertigstes Eiweiß), Rohfett, Thiamin (Vitamin B1)
- resistent gegenüber Fußkrankheiten (→ „Gesundungsfrucht“ in Getreidefruchtfolgen)
- am anfälligsten gegenüber Getreidezystenälchen → Selbstunverträglichkeit → 3-5 Jahre Anbaupause auf gleichem Feld

Folie 44

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


44

Ertragszusammensetzung von Getreide



Folie 45

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB

45

Ertragszusammensetzung von Weizen

Welcher Ertrag wird unter folgenden Voraussetzungen erreicht?

Beispiel:

- Bestandesdichte: 500 Ähren/m²
- Kornzahl pro Ähre: 40
- Tausendkorngewicht: 45 g

$$500 \text{ Ähren/m}^2 \times 45\text{g} \times 40 = 900.000$$

$$900.000 / 10.000\text{m}^2/\text{ha} = 90 \text{ dt}$$



Folie 46

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB

46

Saatzeiträume Getreide

Fruchtart	optimal	möglich
Winterweizen	Anfang Oktober bis Mitte November	Oktober bis Ende Dezember
Wintergerste	Letzte Septemberdekade bis Anfang Oktober	Anfang September bis Mitte Oktober
Roggen	Mitte September bis Anfang Oktober	Anfang September bis Ende Oktober
Triticale	Ende September bis Mitte Oktober	Anfang September bis Ende Dezember
Dinkel	Anfang bis Mitte Oktober	Mitte September bis Anfang Dezember

Folie 47

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB
 

47

Bestandsführung am Bsp. Winterweizen

Frühe Saattermine

Vorteile	Nachteile
- Entzerrung von Arbeitsspitzen bei Saat, Pflege und Ernte (Betriebe mit hohem Weizenanteil) - bessere Vorwinterentwicklung (Verlängerung der Vegetationszeit) wie Bewurzelung, Bestockung, Ährenanlagen...	- Längere Infektionszeiten für Halmbruch und Schwarzbeinigkeit - Höherer Infektionsdruck für Blattkrankheiten wie Mehltau, Roste, Septoria, Fusarium..., und damit auch höhere Auswinterungsgefahr - Höheres Risiko für Blattlausbefall im Herbst (Gelbverzwergungsvirus!) - Stärkere Verungrasung

Spätsaat

- Ausreichende Herbstentwicklung nicht mehr garantiert
- Risiko eines zu geringen Kältereiz (Vernalisation)
- Ertragssicherheit wird gefährdet
- Erosion

Folie 48

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB
 

48

Saatstärke

	Körner/m ²	TKG in g
Winterweizen	300 – 400	40 – 55
Hybridweizen	150 – 190	40 – 50
Wintergerste 2-zeilig	300 – 350	45 – 55
Wintergerste mehrz.	270 – 330	40 – 50
Winterroggen (Hybr.)	200 – 250	30 – 40
Winterroggen (Pop.)	200 – 330	30 – 40
Wintertriticale	250 - 350	40 - 50
Sommerweizen	350 – 450	35 – 45
Sommergerste	300 – 330	40 - 50
Hafer	300 – 330	32 - 40

Folie 49

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB

49

da geht es um die keimfähigen körner /m²

Kriterien für optimale Saatstärke

**Niedrige Saatstärke,
wenn ...**

**Hohe Saatstärke,
wenn...**

Früher Saattermin

Später Saattermin

Gute Bodenstruktur

Schlechte Bodenstruktur

optimales Saatbett

grobscholliges Saatbett

Hohe N-Nachlieferung (hoher
GV-Besatz, Vorfrucht
Winterraps...)

Geringe N-Nachlieferung
ie Kornzahl /m²

Starke Bestockungsleistung
einer Sorte

Geringe Bestockungsleistung
einer Sorte

Folie 50

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB

50

je später der aussäzeitpunkt, desto mehr körner pro m²

Berechnung der Saatgutmenge

$$\frac{\text{Körner/m}^2 \times \text{Tausendkorngewicht (g)}}{\text{Keimfähigkeit (\%)}} = \text{kg/ha Saatgutmenge}$$

Folie 51

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB 

51

Berechnung der Saatgutmenge

Beispiel:

Gewünschte Aussaatstärke: 330 Körner/m²

Saatgutpartie A mit 96 % Keimfähigkeit, 42 g TKG 144 kg/ha

Saatgutpartie B mit 92 % Keimfähigkeit, 50 g TKG 179 kg/ha

$$\frac{330 \text{ Körner/m}^2 \times 46 \text{ g Tausendkorngewicht}}{95\% \text{ Keimfähigkeit}} = 160 \text{ kg/ha Saatgutmenge}$$

Folie 52

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB 

52

Berechnung Saatgutmenge Beispiel

Sie wollen am 15.10.2026 Winterweizen aussäen. Berechnen Sie für mittlere Standortbedingungen die Aussaatstärke in kg/ha. Ihr Saatgut verfügt laut Etikett über eine Keimfähigkeit von 96 % **und ein TKG von 54 g**.

$$(330 \text{ K/m}^2 \times 54 \text{ g}) / 0,96 = 186 \text{ kg}$$

Folie 53

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


53

Bestandsführung – Düngung

Bestockungsgabe	Schossergabe	Qualitäts-/Ertragsgabe
40-60 kg N/ha	20-40 kg N/ha	0-60 kg N/ha
Zu Vegetationsbeginn (BBCH 13-21)	Ende Bestockung bis 2-Knoten-Stadium (BBCH 29-32)	Erscheinen des Fahnenblattes (BBCH 37-55)
Februar-März	Anfang Mai	Juni



pixelboxx.streife



digitalmagazin.de



wochenblatt.de

Folie 54

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


54

erste düngung oft mineralisch, da das schneller für die pflanze zur verfügung steht als gülle

Bestandsführung – Düngung von Winterweizen

	Startgabe	Schossgabe	Ertragsspätgabe
Bewirkt:	Förderung der Bestockung Höhe der Gabe am Bestand orientieren.	Verringerung der Triebreduktion, Förderung der Ährchenanlage	Eine Förderung von Kornzahl/Ähre und des TKG
	Zuschläge z. B. bei dünnen Beständen, schlechter Bodenstruktur, Spätsaaten. Abschlüsse bei regelm. org. Düngung, dichten Beständen, guten Vorfrüchten; S-Gabe;	Bei N-Mangel erfolgt eine Triebreduktion Höhe der Gabe am Bestand orientieren	„Ertragsdüngung“

Folie 55

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


55

proteinziel 13,5 %

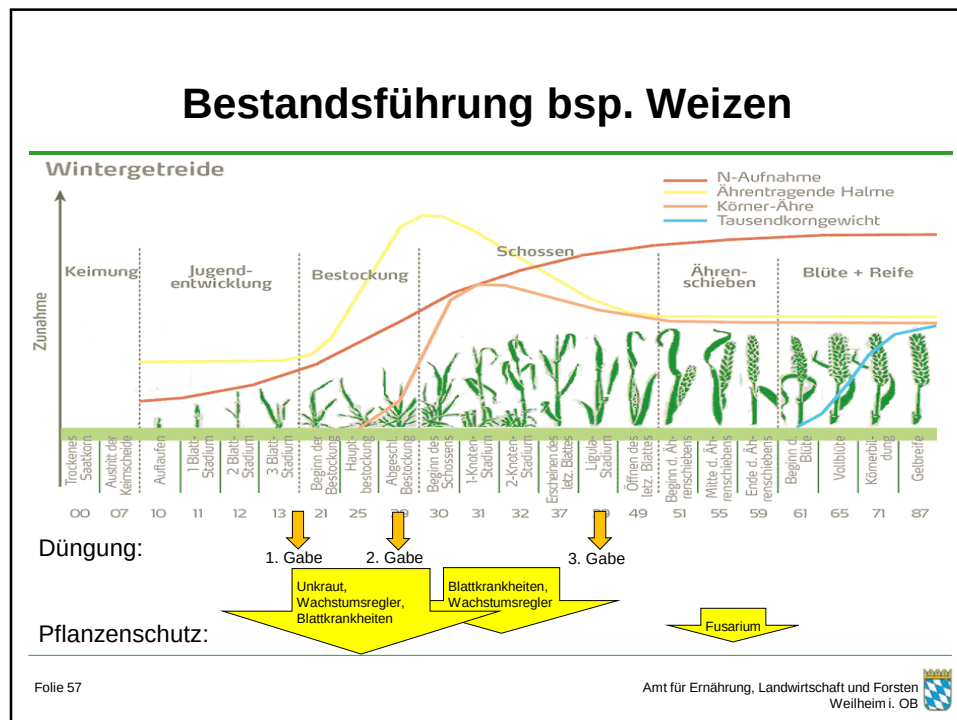
Bestandsführung - Düngung

	1. Gabe	2. Gabe	3. Gabe
Gabe erhöhen bei	- Auswinterungsschäden - Hungrigen Beständen - Guten Wachstumsbedingungen		Eiweißproduktion (bei Qualitätsweizen)
Gabe senken bei	Betrieben mit hohem Wirtschaftsdüngeraufkommen	Bei zu erwartender extrem hoher N - Nachlieferung	
Gabe splitten bei	- Betrieben mit hohem Wirtschaftsdüngeraufkommen - Leichte Böden - Gaben > 60 kg N/ha	Auswaschungsgefährdete Standorte	
Gülleinsatz	Möglich, aber auf Befahrbarkeit der Flächen achten!	Meist gut möglich	Auf Witterung achten
Beispiele für den Einsatz von Mineräldünger	- Kalkammonsalpeter (KAS) 27 % N, 13,5% Nitrat-N und 13,5 % Ammonium-N - Ammonsulfatsalpeter (ASS) o. Schwefelsaures Ammoniak (SSA) Jeweils + Sulfat - evtl. stabilisierten N-Dünger z.B. ENTEC 26	- KAS - evtl. stabilisierten N-Dünger - evtl. NPK-Mehrnährstoffdünger	- KAS - Harnstoff: - nicht bei heißem, trockenem Wetter - nicht auf kalkreichen Böden - evtl. als Blattdüngung

Folie 56

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


56



57

Pflanzenschutz bei Winterweizen

- Pflanzenschutzmaßnahmen immer nach Schadschwellenprinzip anwenden
- Generell gilt der Grundsatz: „So wenig wie möglich, so viel wie nötig“
- Kombination von chemischen und mechanischen Verfahren
- Bei der Wahl des Pflanzenschutzmittels auf örtliche Gegebenheiten achten!
 - z.B. Gewässerabstände
 - z.B. Abstände zu „Nicht Zielflächen“
 - z.B. Wirkdauer (Nachfolgende Kultur)
 - z.B. Resistenzen
 - u.v.m
- Beachtung des Integrierten Pflanzenschutz!

Folie 58

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB

58

Bestandsführung z.B. Weizen

Bekämpfungsschwelle

- Oft kann **nicht** bis zum **Erreichen** der wirtschaftlichen **Schadschwelle** gewartet werden

Schadschwelle

- **Schäden** des Schädlingsbefalls bei Unterlassen sind **genauso** hoch wie die **Kosten** der Pflanzenschutzmaßnahme
- Bei **Überschreiten** der **Schadschwelle** ist die Bekämpfung **wirtschaftlich** sinnvoll

Folie 59

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB

59

Bestandsführung z.B. Weizen

Bekämpfungsschwelle

Septoria tritici

8 von 20 Pflanzen befallen

(40 % Befallshäufigkeit)

Mehltau

12 von 20 Pflanzen befallen

(60 % Befallshäufigkeit)



Mehltau



Septoria tritici

Quellen: pflanzenkrankheiten.ch

Wirtschaftliche Schadensschwelle

Kletten-Labkraut

0,1 Pfl./m²

Ackerfuchsschwanz

5-30 Pfl./m² (**Praxis: Keine Toleranz!**)



Quelle: ltz.landwirtschaft-bw.de

Folie 60

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB

60

Bestandsführung z.B. Weizen

Weizenmodell Bayern (LfL)

Krankheitserreger	BBCH	31	32	33	37	55	61	65	69	71
<i>Pseudocercospora</i>										
Mehltau										* s. Anmerkung
<i>Septoria tritici</i>										*
<i>Septoria nodorum</i>										*
DTR										*
Braunrost										*
Gelbrost										*

Quelle: lfl.bayern.de

Bestimmung des Entwicklungsstadiums und der Indikationsblattetagen (*S. tritici* F-4 und F-3)

Folie 61

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



61

Bestandsführung z.B. Weizen



Flugbrand

Flugbrand

Statt Ähre wachsen schwarze Sporenlager, Infektion umliegender Bestände; samenbürtige Krankheit
→ Späte Aussaat, ges. Saatgut, evtl. Saatgut-Beizung



Steinbrand

Steinbrand

Gefährliche Pilzerkrankung im Ök.-Landbau! samenbürtige Krankheit
→ Sortenwahl, ges. Saatgut, weite Fruchtfolge, frühe WW-Aussaat

Quellen: pflanzenkrankheiten.ch

Folie 62

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



62

Bestandsführung – Schädlinge



Quellen: pflanzenkrankheiten.ch

Getreidehähnchen

- An Hafer, Weizen und Gerste
- Schlupf Anfang Juli
- Typischer Fensterfraß der Larven (nur Blattunterhaut bleibt erhalten)
- Bekämpfungsschwelle: je Fahnenblatt 0,5 bis 1,0 Ei oder Larve, BBCH 39 - 51

Folie 63

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



63

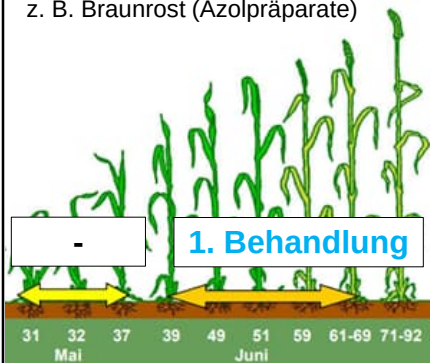
Fungizidstrategien im Winterweizen

Einmalbehandlung

BBCH 39-65

Mittlerer Befallsdruck

z. B. Braunrost (Azolpräparate)



Folie 64

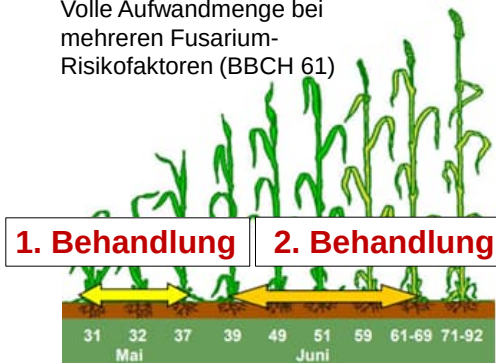
Quelle: ifl.bayern.de

Doppelbehandlung

BBCH 31-37 BBCH 39-65

Hoher Befallsdruck

Volle Aufwandmenge bei mehreren Fusarium-Risikofaktoren (BBCH 61)



Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



64

Herbizidempfehlung Weizen, Roggen und Triticale



Wichtiges Problemunkraut im
Getreidebau:

Ackerfuchsschwanz

❖ Hohes Samenpotential
(ca. 200 Samen/Pflanze!)

Keine Toleranz von Ackerfuchsschwanz!

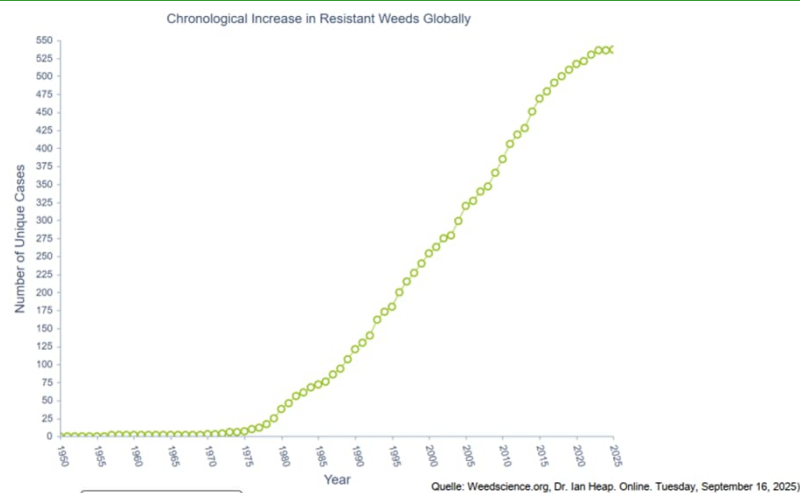
Folie 65

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



65

chronologischer Anstieg von resistenten Unkräutern weltweit



Folie 66

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



66

Stark mit Ackerfuchsschwanz besetzte Fläche



agrar.bayer.de

Folie 67

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



67

Herbizidempfehlung Weizen, Roggen und Triticale

Ackerfuchsschwanz

- ❖ 100 AFS - Ähren/m² -> ca. 4-5 dt/ha Ertragsverlust
- ❖ Gleiches Auflaufverhalten von AFS wie Getreide und Raps

Wie kann der Besatz mit Ackerfuchsschwanz reduziert werden?

- Frühe Aussaat begünstigt Entwicklung von AFS (→ spätere Aussaat)
- Grundbodenbearbeitung (Pflug!) / falsches Saatbett
- Vielfältige Fruchtfolge; nicht zu viele Winterungen in der FF
- konsequenter Wechsel von Winterung/Sommerung
- mechanische Unkrautbekämpfung
- Reinigung des Mähdreschers
- Kombination von breitwirksamen Bodenherbiziden mit Gräser-wirksamen Blattherbiziden (und auf konsequenten Wirkmechanismuswechsel achten)

Folie 68

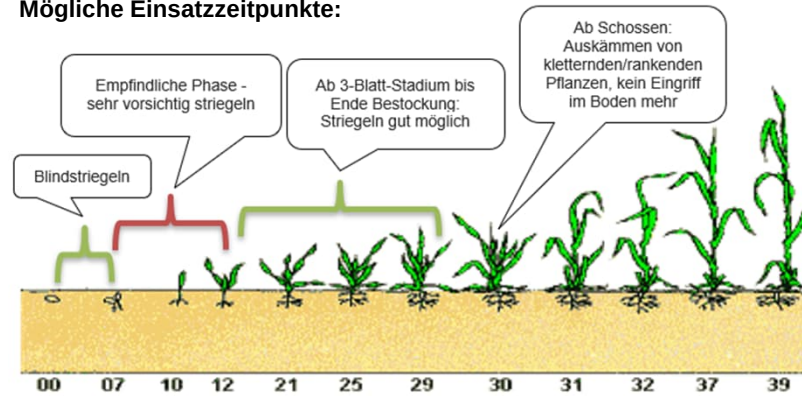
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



68

Mechanische Unkrautregulierung – Striegeln

Mögliche Einsatzzeitpunkte:



Wirkung: Herausziehen und verschütten der Unkräuter

Blindstriegeln: 3-7 Tage nach der Saat

Folie 69

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



69

je früher man die unkräuter erwischt, umso besser der wirkungsgrad

Wirkung Striegel

❖ Keimblatt	80 – 90 %
❖ Kleine Rosette	70 – 75 %
❖ Große Rosette	50 – 55 %

Wirkungsweise im Keimblattstadium der Unkräuter

❖ Ausgerissen	11 %
❖ Verschüttet	72 %
❖ Unbeschädigt	17 %



Quellen: pflanzenschutzdienst.rp

Folie 70

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



70

Zusammenfassung: Pflanzenschutz bei Winterweizen

Samenbürtige Erkrankungen

Stein- und Flugbrand Infektion möglich (Beizung)

Unkrautbekämpfung

Frühsaaten wenn möglich vermeiden, Herbst- und/oder
Frühjahrsbehandlung gegen Unkrautbesatz (Herbizideinsatz)

Mechanische Unkrautbekämpfung

Rechtzeitiger Einsatz von Striegel und Hacke

Fungizideinsatz

Krankheitsdruck verfolgen, Einsatz der Fungizide nach Bedarf und
unter Beachtung der Bekämpfungs- und Schadschwellen

Folie 71

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB 

71

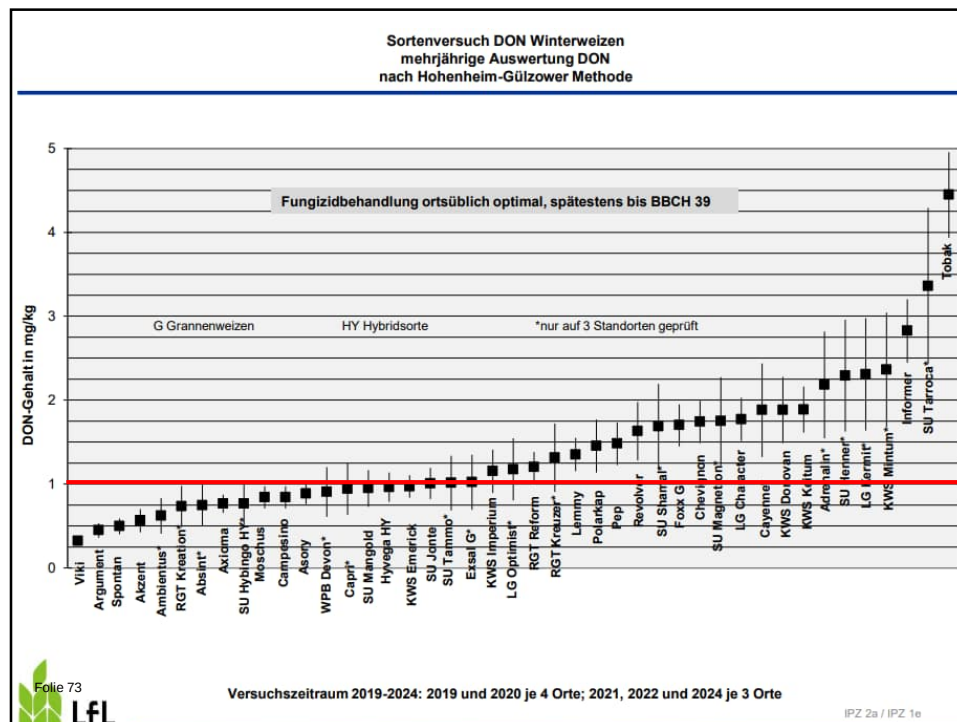
Sortenwahl bei Winterweizen



Folie 72

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB 

72



73

Kriterien zur Sortenwahl

- **Verwertung und Vermarktung**
 - E-,A-,B-,C-Weizen
- **Ertrag**
 - Ertragspotenzial, -stabilität, -struktur
- **Boden-, Klimaverhältnisse**
 - Winterhärte, Reifezeit, Trockentoleranz
- **Saatzeit**
 - Frühsaat, Spätsaat
- **Bodenbearbeitung**

Folie 74

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



74

Kriterien zur Sortenwahl

- **Fruchtfolge**
 - Früh-/Spätsaatverträglichkeit
 - Fruchtfolgekrankheiten
- **Organische Düngung**
- **Krankheitsresistenz**
 - Septoria tritici, Halmbruch, Mehltau, DTR, Gelbrost, Braunrost, Fusarium, Spelzenbräune
- **Halmlänge**
- **Bewirtschaftungssystem**
 - konventionell/öko

*Die Gewichtung der einzelnen
Sortenparameter muss
Betriebsleitung selbst abwägen!*

Folie 75

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



75

Anbau und Sortenwahl



Integrierter Pflanzenbau („Versuchsberichtsheft“)

- Amtliche Versuchsergebnisse
- Beschreibende Sortenlisten
- Anbauhinweise
- Sortenempfehlungen
- Hinweise zu Pflanzenschutzmitteln
- ...

*Wichtige Hilfestellung bei der
Sortenwahl*

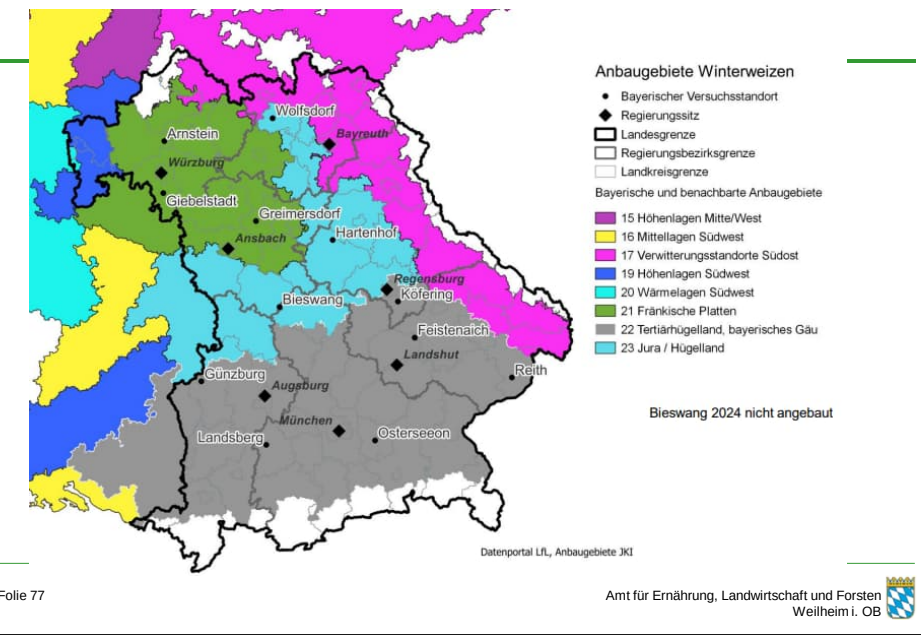
Folie 76

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



76

Anbaubereiche Landessortenversuch Winterweizen



Folie 77

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB

77

Sortenempfehlung Winterweizen 2026/27

	Tertiärhügelland / Gau (22)	Jura / Hügelland (23)
Eliteweizen mit sehr hohem Proteingehalt	Axioma	Axioma
Eliteweizen	Emmerto	Emmerto
	Exsal	Exsal
	KWS Emerick	KWS Emerick
Qualitätsweizen	Ambientus	Ambientus
	Polarkap	
	SU Magnetron	SU Magnetron
	SU Jonte	SU Jonte
Qualitätsweizen mit niedrigerem Proteingehalt		Asory
	Intensity	Intensity
	LG Optimist	LG Optimist
	RGT Kreation	
Brotweizen	RGT Kreuzer	
	Spectral	
		SU Tammo
Futterweizen	KWS Keitum	KWS Keitum
	SU Shamal	SU Shamal

Folie 78

Tabelle: 28.08.2026 - Quelle: LfL, IPZa Sortenberatung V102 Anbaujahr 2026/2027

78

Sortenbeschreibung Winterweizen 2025

Sorte	Back- quali- tät	Wachstumsmerkmale					Resistenz gegen										Qualität						
		Reife	Pflanzen- länge	Win- ter- fest-	Stand- fest-	Halm- bruch ¹⁾	Mehl- tau ¹⁾	Sept. trici	DTR ¹⁾	Gelb- rost	Braun- rost	Fusa- rium	Best- dich- te	TKG	Hekto- liter- gewicht	Falz- zahl ¹⁾	Falt- zahl ¹⁾	Stabi- lität ²⁾	Roh- pro- tein	Mehl- aus- beute ²⁾	Roh- protein in %		
Axioma	E	o	(+)	(-)	(+)	o	++	(+)	(+)	+	(+)	+	(+)	o	(+)	++	+	++	+	++	13.7		
KWS Emeric	E	o	o	(-)	+	+	o	(+)	o	+	+	(+)	o	o	(+)	++	+	+	o	++	12.7		
Exalta ²⁾	E	o	o	(+)	+	(+)	o	++	(+)	o	++	+	o	o	o	+++	+	(+)	+	(+)	12.7		
Emmert	A	o	o	(+)	(-)	o	++	o	(-)	o	(+)	(+)	+	o	o	+	-	-	+	++	11.9		
Asory	A	o	(+)	o	(+)	(-)	o	++	o	(-)	o	(+)	(+)	o	o	+	-	-	+	++	12.7		
Foxx **	A	(+)	o	(+)	(-)	o	(+)	o	o	(+)	o	(+)	o	o	o	++	++	o	+	+	12.5		
LG Character ²⁾	A	(-)	o	o	o	o	+	o	o	o	o	o	o	o	(+)	o	+	(-)	+	++	12.3		
KWS Donovan ²⁾	A	o	o	o	(+)	+	o	(+)	o	(+)	--	o	o	o	(+)	++	+	(-)	++	12.2			
SU Jonte	A	o	(+)	(+)	(+)	+	+	(+)	o	++	(+)	(+)	o	o	o	+++	+	+	o	+	12.4		
Adrenalin	A	o	o	(+)	(-)	o	++	(+)	o	++	o	(+)	o	o	(+)	o	o	(-)	+	++	12.3		
LG Optimist	A	o	o	+	-	+	(-)	(+)	o	++	++	++	o	(+)	o	++	+	-	+	++	12.0		
RGT Kreation	A	(-)	(+)	(+)	(+)	+	+	(+)	o	++	(+)	(+)	o	o	(+)	++	+	-	++	12.0			
SU Magnetron ²⁾	A	(+)	(+)	(-)	+	+	+	(+)	(-)	+	(+)	o	o	(-)	o	+	+	-	+	++	13.4		
Ambientus	A	o	o	+	o	o	(+)	(+)	o	+	+++	(+)	(+)	o	(+)	+++	+	(+)	++	12.9			
LG Kermit ²⁾	A	(-)	(+)	(-)	+	+	++	(+)	o	++	(-)	o	o	(+)	(-)	+	+	(-)	+	++	12.2		
WPB Devon	A	(-)	(+)	(-)	+	o	++	+	o	+++	(+)	o	o	(+)	(+)	(+)	-	(-)	+	++	12.3		
Willcox	A	(-)	o	+	+	o	+	+	(+)	++	+	o	o	(-)	o	+	+	-	+	++	11.8		
KWS Friese ²⁾	A	o	o	+	+	o	+	+	(+)	++	+	o	o	(-)	+	+	o	---	+	++	11.0		
WPB Fulco	A	(-)	o	+	(-)	o	+	(+)	(+)	++	+	o	o	(+)	+	o	+	-	++	12.1			
Kumpel	A	o	(+)	+	+	+	++	+	(+)	++	+	(+)	o	(-)	o	++	+	-	+	++	11.7		
Filius	A	o	o	+	o	o	+	+	(+)	++	++	++	o	(+)	(+)	+	+	(-)	+	++	12.1		
Intensity ²⁾ **	A	(+)	+	+	+	+	(+)	o	(+)	++	(+)	(+)	(+)	o	+	+	+	(-)	o	++	12.2		
Informer	B	(-)	o	+	+	o	++	+	(+)	+++	(+)	o	(-)	+	(-)	+	+	-	(+)	++	11.9		
Camposino	B	(+)	(+)	o	(+)	+	(+)	o	(-)	(-)	(+)	(+)	o	(-)	o	+	+	---	++	11.6			
Spectral	B	(-)	(+)	o	(+)	+	++	(+)	o	++	+	(+)	o	(+)	o	+	+	-	++	11.8			
KWS Mintum	B	o	o	o	(+)	+	(+)	(+)	o	++	o	(+)	o	(-)	o	+	+	-	+	++	11.6		
RGT Kreuzer	B	o	(+)	+	(+)	o	+	(+)	o	++	+	(+)	o	o	o	++	o	---	++	11.4			
SU Tamm ²⁾	B	o	+	+	+	+	++	(+)	o	++	(+)	(+)	(-)	(+)	o	(+)	+	(-)	+	++	12.3		
SU Hybingo ²⁾	B	o	(-)	+	(-)	o	++	(+)	(+)	++	++	+	(+)	o	o	+	-	---	++	11.4			
SU Marathon	B	o	+	+	+	o	++	(+)	(+)	++	+	(+)	o	(+)	o	+	+	---	++	11.7			
KWS Keitum ²⁾	C	o	+	(-)	(-)	o	++	(+)	o	+	(+)	o	o	+	(-)	-	-	---	++	10.9			
SU Shama ²⁾	C	(+)	(+)	+	(-)	o	++	(+)	(-)	+	+	(+)	+	+	(-)	+	+	---	++	10.9			
Baltac ²⁾ EU	C	(+)	(+)	+	o	+	++	(+)	+	+	+	o	(+)	+	+	+	+	-	++	12.1			

¹⁾ Einstufung nach Beschreibender Sortenliste 2025

* keine Einstufung

** begrenzt

³⁾ Hybridsorte

Quelle: LfL, IPZa, Sortiment 102

²⁾ Resistenz gegen Orangefarbene Weizenmilddicke

³⁾ Zeichenklärung für Falzstabilität: +++ = sehr gut, ++ = gut, + = mittel, - = schlecht

+++ = sehr gut/hoch/hührl kurz, ++ = gut bis sehr gut, hoch bis sehr hoch, früh bis sehr früh, kurz bis sehr kurz, + = gut/hoch/hührl kurz, (-) = mittel bis gut/hoch/hührl kurz

o = mittel, (-) = mittel bis schlecht/gering/spätläng, -- = schlecht/gering/spätläng, --- = schlecht/gering/spätläng bis sehr schlecht/gering/spätläng, ---- = sehr schlecht/gering/spätläng

IPZ 2a / IPZ 1e

Folie 79

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



79

Bayerische LSV-Ergebnisse 2024

Ergebnisse aktuell



Sorte	Qual.	Sorteninhaber / Vertrieb	Zul.-jahr	Verweise regionaler Ertrag	Korntrag relativ												Verweise
					Tertiärlügelland / Gau (22)				Jura / Hügelland (23)				Fränkische Platten (21)				
					2025				2025				2025				
					2025	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	
LSV Hauptsortiment																	
Axioma	E	Secobra	2014	93	87	87	91	89	76	81	87	86	84	85	89	88	>3
KWS Emeric	E	KWS Lochow	2018	305	97	96	95	95	100	95	97	96	95	95	95	95	>3
DSV	E	DSV	2023	295	95	96	95	95	94	95	100	96	95	95	101	97	>3
Emmert	E	Secobra	2025	23	99	97	99	99	99	100	99	100	100	100	99	97	>3
Asory	A	Secobra	2018	145	96	96	97	99	101	98	100	96	96	96	96	96	>3
Foxx ²⁾	A	LG Pflanzenzucht	2019	6	100	100	97	97	100	99	97	95	99	98	96	95	>3
LG Character ²⁾	A	Umragrain	2020	-	100	96	95	99	98	94	96	96	96	94	96	97	>3
KWS Donovan	A	KWS Lochow	2020	28	102	102	100	103	98	98	95	100	96	100	95	102	>3
SU Jonte	A	RZM / Saaten-Union	2021	107	98	96	99	96	94	94	99	98	95	93	99	96	>3
Adrenalin	A	Streng / LG Pflanzenzucht	2023	65	99	96	99	99	94	94	97	98	94	94	97	98	>3
LG Optimist	A	Umragrain	2023	349	106	106	104	103	107	106	106	104	106	106	105	103	>3
RGT Kreation	A	RZM / RAGT	2023	89	103	102	98	99	103	102	98	97	100	100	99	97	>3
SU Magnetron	A	Nordbad / Saaten-Union	2024	103	93	95	96	95	93	96	95	99	95	95	95	93	>3
Ambientus	A	Secobra	2024	288	96	96	99	98	100	99	99	98	103	97	100	97	>3
LG Kermit	A	Umragrain	2024	110	96	102	99	102	101	100	98	102	95	102	98	102	>3
WPB Devon	A	von Bories-Eckendorf / Syngenta	2024	-	98	100	100	100	101	104	101	102	99	103	99	100	>3
Willcox	A	Heraudacht / LG Pflanzenzucht	2024	-	102	101	100	100	101	104	98	102	100	99	99	98	>3
KWS Friese	A	KWS Lochow	2025	9	107	106	105	105	106	108	108	110	105	105	105	106	>3
WPB Fulco	A	von Bories-Eckendorf / Hauptsaaten	2025	-	93	97	98	100	95	94	96	96	98	98	101	101	>3
Kumpel	A	Secobra	2025	30	100	100	102	102	99	94	101	97	98	96	101	99	>3
Filius	A	Secobra / Syngenta	2025	29	99	98	102	100	98	96	99	98	98	98	102	99	>3
Ackermann	A	Ackermann	2025	108	100	101	100	99	106	105	104	101	107	104	104	101	>3
Informer	B	Breun / Umragrain	2018	27	100	102	99	99	103	103	98	98	98	100	98	99	>3
Camposino	B	Secobra	2019	50	100	99	100	101	97	101	99	102	100	100	100	102	>3
Spectral	B	Reier / Umragrain	2023	195	105	104	103	103	108	104	102	100	105	104	101	101	>3
KWS Mintum	B	KWS Lochow	2023	14	102	101	101	101	103	102	102	102	99	102	99	102	>3
RGT Kreuzer	B	RZM / RAGT	2023	19	103	102	102	103	102	100	101	102	103	102	102	103	>3
SU Tamm	B	von Bories-Eckendorf / Saaten-Union	2023	21	99	100	102	100	101	101	100	106	106	105	105	107	>3
SU Hybingo ²⁾	B	ASUR / Saaten-Union	2024	-	109	110	109	108	113	109	117	111	110	109	108	108	>3
SU Marathon	B	Nordbad / Saaten-Union	2025	-	103	102	102	101	101	102	104	102	103	103	104	102	>3
KWS Keitum	C	KWS Lochow	2020	401	107	106	107	107	109	108	106	105	109	110	105	108	>3
SU Shama ²⁾	C	Nordbad / Saaten-Union	2023	36	105	105	104	104	99	108	100	105	107	108	106	107	>3
Baltac ²⁾ EU	C	Hauptsaaten	2021	14	94	96	93	96	98	99	99	99	99	100	99	100	>3
Mittelwert Hauptsortiment d.h.a.					97.2	103.7	93.6	101.1	80.2	82.1	84.4	91.3	84.2	89.9	87.1	93.6	>3
Sorten mit regionaler Bedeutung ²⁾																	
Akzent	A	Breun / Umragrain	2020	7	98	99	99	96	97	108	101	100	102	101	97	99	>3
Polstar	A	DSV	2022	196	98	98	99	100	103	99	99	97	97	98	98	94	>3
Champion	B	Hauptsaaten	2017	27	99	99	99	99	100	104	103	100	100	100	104	104	>3
Wertprüfung Vergleichsorte ²⁾																	
RGT Reform	A	RZM / RAGT	2014	105	100	99	96	96	99	99	99	99	99	99	99	99	>3
Anzahl-Jahre: 1-Jahr = Trendbewertung; 2 = vorläufige Bewertung; >3 = abschließende Bewertung																	
n ²⁾ im Mittel Hauptsortiment																	

Qualitätskriterien bei Winterweizen

- Innere Qualitätsmerkmale
 - direkte Qualitätsmerkmale
 - indirekte Qualitätsmerkmale
- Äußere (Allgemeine) Qualitätsmerkmale

Folie 81

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


81

Backqualität und ihre Bestimmung

direkte Methode

Am besten ist die Backqualität mit Hilfe eines **standardisierten Backversuchs (RMT)** zu bestimmen

indirekte Methode

Backqualität

Proteinqualität

Proteinmenge

Stärkequalität

Fallzahl

Proteingehalt

Sedimentationswert



Folie 82

Quelle: Lindhauer, BfEL

U. Nickl - IPZ 2a 10

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


82

Qualitätsstufen beim Weizen

- ▶ E-Weizen – Eliteweizen mit höchstem Aufmischwert
- ▶ A- Weizen – Aufmischweizen (zum Aufmischen von B-Weizen)
- ▶ B-Weizen – Backweizen
- ▶ C-Weizen – Futterweizen
- ▶ K-Weizen - Keksweizen

Folie 83

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB 

83

Indirekte Qualitätskriterien bei Winterweizen

*Handelsanforderungen können je nach Jahr schwanken!

Qualitätskriterium Aussage über...	Bestimmungsverfahren	Produktionstechnische Beeinflussung durch	Übliche Handelsanforderung* (keine gesetzlichen Anforderungen)		
			E- Weizen	A- Weizen	B- Weizen
Proteingehalt (%) Eiweißmenge	Chemische Ermittlung indirekt über N-Gehalt: Brotweizen: N-Gehalt x 5,7 Futterweizen: N x 6,25	N-Spätdüngung ab EC 37 (ausreichende N-Versorgung) Sortenwahl Schwefelversorgung sicherstellen	> 14 %	> 13 %	> 11,5 %
Sedimentationswert (cm³) Eiweißqualität/ Quellfähigkeit des Eiweißes	Mehl wird in Milchsäure gelöst, dann wird Quellfähigkeit des Sediments gemessen (Volumen in cm³)	v. a. Sortenwahl (genetisch bedingt)	> 60 Eh (Volumen - einheiten)	> 40 Eh	> 20 Eh
Fallzahl (Sekunden) Qualität der Weizenstärke/ Auswuchs	Bestimmung der Einsinkgeschwindigkeit eines Rührers in Stärkekleister (Zeit in Sekunden) weniger als 180 Sekunden deuten auf Auswuchs hin	Sortenwahl (Fallzahlstabilität) Richtigen Erntezeitpunkt wählen Lager vermeiden (Düngung, Sorte)	>270	>240	>220
Feuchtklebergehalt (%) Quellvermögen, Gashaltevermögen u. Elastizität des Teiges.	Auswaschen des Mehls mit Kochsalzlösung, feuchter Kleber verbleibt und wird gewogen	Sortenwahl N/S-Versorgung sicherstellen	> 29 %	> 25 %	> 22%

Feuchtkleber = entscheidendes
Qualitätskriterium im Ökolandbau!

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB 

84

Auswuchs



Folie 85

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


85

Feuchtklebergehalt [%]

**kurz****normal****weich**

**Nicht zu
verarbeiten !**

nachlassend
<http://www.agfdt.de/loads/ds07/seling.pdf>

Folie 86

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


86



87

Qualitätskriterien Getreide - allgemein

- Feuchte: max. 14,5 %
- Bruchkorn max. 4 %
- Kornbesatz (Schmalkorn, nicht voll ausgebildete Körner < 2 mm Dicke, Bruchkorn, Auswuchs, Fremdgetreide, Schädlingsfraß, Körner mit Verfärbungen max. 2 %
- (Fremdbesatz = verdorbene Körner, Unkrautsamen, Mutterkorn, Verunreinigungen wie Staub, Steine, Metallteile)
- Auswuchs max. 2 %
- Hektoliter-Gewicht mind. 76 kg/hl
- gesund, frei von Schädlingen und Pilzgiften (z. B. DON, ZEA)

Folie 88

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB

88

Qualitätseigenschaften des Getreides

- **Feuchtegehalt**

-> sollte < 14% sein, da sonst Schimmel-, Bakterien- und Hefepilz-Bildung gefördert werden



- **Hektolitergewicht (hl-Gewicht)**

-> in kg angegebenes Raumgewicht für 100 l Getreide
- > Maß für die Dichte des Mehlkörpers



Folie 89

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



89

Qualitätseigenschaften des Getreides

- **Eiweißgehalt**

-> Bei Brotweizen möglichst hoch, bei Braugetreide niedrig



- **Fallzahl, Kleber**

Fallzahl

-> Ermittlung der Back-/Stärkequalität -> Zeit, die ein standardisierter Stab braucht, um durch ein Wasser-Mehl-Gemisch zu fallen
-> je länger der Stab benötigt, desto fester/dichter = besser der Stärkekleister)



Folie 90

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



90

Qualitätseigenschaften des Getreides

- *Fremdkörperbesatz*

(z.B. Mutterkorn, Unkrautsamen, Steine, Metall- und Glassplitter, usw.)



Folie 91

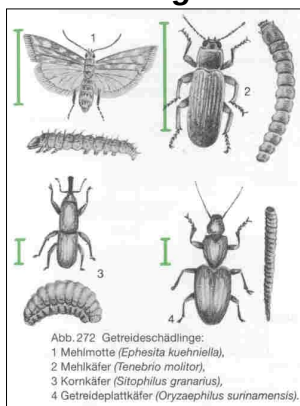
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



91

Qualitätseigenschaften des Getreides

- *Schädlingsbesatz und Schädlingsschäden*



Folie 92

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



92

Getreidequalität - Bestimmungsmerkmale

Backweizen	- hohe Volumenausbeute, lockere, feine Porung, hohe Krumenelastizität Kennzahlen der Backqualität anhand indirekter Untersuchungsmethoden: * Rohproteingehalt (N-Gehalt x 5,7) > 12 Prozent * Sedimentationswert mind. 25 bis 35 cm³ (Ermittlung der Quellfähigkeit des Klebereiweißes) * Fallzahl > 200 sec (Ermittlung der Back-/Stärkequalität -> Zeit, die ein standardisierter Stab braucht, um durch ein Wasser-Mehl-Gemisch zu fallen -> je länger der Stab benötigt, desto fester = besser der Stärkekleister) * Feuchtklebergehalt > 24 Prozent Die Backqualität wird beeinflusst durch: * die Eiweißzusammensetzung = reiner Sorteneinfluss * und den Eiweißgehalt = Stickstoffversorgung nach dem Ährenschieben
Brauweizen	Eiweißgehalt weniger als 12%
Braugerste	Vollgetreideanteil > 2,5 mm mind. 92% Keimfähigkeit mind. 98%, Keimenergie mind. 95% Eiweißgehalt möglichst um 10,5%; max. 11,5% Finanzielle Zuschläge bei < 10,3% für 0,1% Finanzielle Abschläge schon ab > 10,8% für 0,1%
Hafer (Schälhafer)	Hektolitergewicht (hl-Gewicht): 55 bis 65 kg, TKG mind. 27 g, Größe mind. 90% > 2 mm, kein Fremdgeruch, helles Aussehen, max. 3% Fremdkornanteil, kein Roggen.
Brotroggen	Sortierung > 2 mm, TKG ab 32 g, hl-Gewicht > 70, Fallzahl: > 75 Verkleisterungstemperatur > 63° Eiweißgehalt max. 11%

Folie 93

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


93

Ernte, Lagerung, Trocknung

Bei der Ernte zu Beachten:

- Kornfeuchte < 14 %, ansonsten trocknen
- Dreschen bei Hitze → kühlen/ belüften ansonsten Atmung des Getreides
- Optimale Einstellung des Mähdreschers
 - ✓ Wenig Verluste
 - ✓ Kein Stroh im Korn
 - ✓ Keine angeschlagenen Körner
- Nicht zu Spät Ernten: Ausfall- und Auswuchsverluste



Bild 1: Weizen mit Füllern! – Auswuchs im Weizenbestand



Folie 94

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


94

Abdrehprobe der Sämaschine

Sie wollen kommende Woche Winterweizen aussäen. Berechnen Sie für mittlere Standortbedingungen die Aussaatstärke in kg/ha. Ihr Saatgut verfügt laut Etikett über eine Keimfähigkeit von 96 % und ein TKG von 54 g.

Folie 95

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


95

Abdrehprobe der Sämaschine

Bei der Abdrehprobe für 1/40 ha in der Getriebeeinstellung 44 wurde eine Abdrehmenge von 4,8 kg Weizen gewogen. Es ist eine Aussaatmenge von 180 kg/ha gefordert.

Welche Menge wird mit der aktuellen Einstellung erreicht?

Folie 96

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


96

Abdrehprobe der Sämaschine

Bei der Abdrehprobe für 1/40 ha in der Getriebeeinstellung 44 wurde eine Abdrehmenge von 4,8 kg Weizen gewogen. Es ist eine Aussaatmenge von 180 kg/ha gefordert.

Welche Menge wird mit der aktuellen Einstellung erreicht?

$$\frac{\text{neue Saatstärke} \times \text{alte Getriebeeinstellung}}{\text{alte Saatstärke}}$$

neue Getriebeeinstellung= 41 neue Getriebeeinstellung

$$= \frac{180 \text{ kg/ha} \times 44}{41} =$$

192 kg/ha

Folie 97

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



97

Fruchtfolgegestaltung



Folie 98

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB



98

Ziele der Fruchtfolgegestaltung

- Erhalt und Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit (Humuszufuhr, Durchwurzelung, Beschattung, biologische N-Bindung)
- Vorbeugende Regulierung von Schaderregern (Beikraut, Krankheiten, Schädlinge)
- Deckung des betriebseigenen Futterbedarfs
- Optimierung des Ertrags
- Brechen von Arbeitsspitzen
- Senkung der Mechanisierungskosten
- Schonung der Umwelt (z. B. Erosionsschutz, Schutz vor N-Verlusten)

Folie 99

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB
 

99

Grundsätze für Fruchtfolgegestaltung

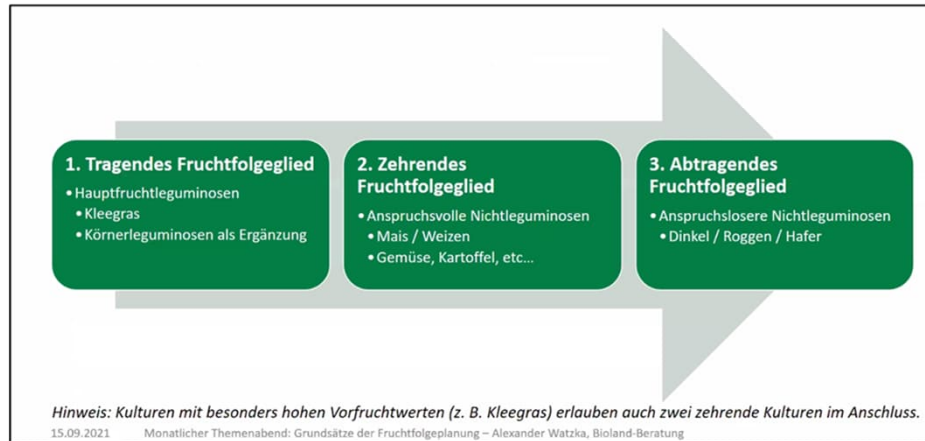
- Wechsel zwischen **Halm-** (z. B. Getreide) und **Blattfrucht** (z. B. Klee gras, Körnerleguminosen, Mais, Raps, Kartoffel) (→ Anteil 50:50)
- Wechsel zwischen **Humusmehrern** (z.B. Klee gras, Getreide, Winterraps) und **Humuszehmern** (z.B. Kartoffel, Zuckerrüben)
- Wechsel zwischen **Sommerung** (z.B. Sommergerste, Silomais) und **Winterung** (z.B. Winterweizen) (→ Anteil 50:50)
- Im Ökolandbau besonders wichtig: Stellung von unkrautempfindlichen Arten bzw. Arten mit langsamer Jugendentwicklung nach unkrautunterdrückenden Arten (z. B. Mais/Weizen nach Klee gras)
- Anbaupausen der Kulturen beachten (Reduzierung Krankheits- und Schädlingsdruck)
- Leguminosen, die als Hauptkultur angebaut werden, nicht in Zwischenfruchtmischungen ansäen.
- Vor Leguminosen: leguminosenfreie Zwischenfrüchte anbauen

Folie 100

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB
 

100

Fruchtfolgegrundgerüst im Ökolandbau



Folie 101

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


101

Fruchtfolgebeispiele

I	Mais	W-Weizen	Mais	W-Weizen
II	W-Raps	W-Weizen	Mais	W-Weizen
III	Kartoffel	W-Weizen	Mais	W-Weizen
IV	Mais	W-Weizen	W-Gerste	
V	Mais	W-Weizen	S-Gerste	

Folie 102

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


102

Ziele der Bodenbearbeitung

- ▶ Einarbeitung von Ernterückständen und org. Düngern
- ▶ Bereitung eines optimalen Saatbettes
- ▶ Bekämpfung von Unkräutern und Ungräsern
- ▶ Erhalt und Förderung der Bodenfruchtbarkeit
- ▶ Schaffung optimaler Bedingungen für Pflanzenwachstum
- ▶ Vergrößerung des Wurzelraums



**„Lockern, Wenden, Mischen,
Rückverdichten, Krümeln“**

Folie 103

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB 

103

Maßnahmen bei der Bodenbearbeitung

- ▶ **Lockern, Krümeln, Mischen und Wenden** der Ackerkrume
→ Regulierung der Wasser- und Luftverhältnisse, Unkraut- und Ungrasbekämpfung, gleichmäßige Nährstoffverteilung
- ▶ **Einebnung** der Bodenoberfläche
→ gleichmäßige Saatgutablage
- ▶ **Einarbeitung von Wirtschaftsdünger und pflanzlichen Reststoffen**
→ Stabilisierung der Bodenstruktur, Nahrung für Mikroorganismen
- ▶ **Rückverfestigung** der Oberkrume
→ Schaffung optimaler Bedingungen für die Keimung der Saat

Folie 104

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB 

104

Ziele der Stoppelbearbeitung

- ▶ die Ernterückstände gleichmäßig einmischen (nicht vergraben)
- ▶ den Rotteprozess fördern und
- ▶ günstige Keimbedingungen für Ausfallgetreide und Unkrautsamen schaffen.
- ▶ die „Grüne Brücke“ durchbrechen, um Krankheiten und Schädlingen eine schnelle Besiedlung des folgenden Getreides zu erschweren

Folie 105

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


105

Grundbodenbearbeitung

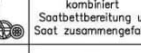
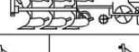
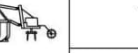
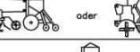
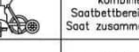
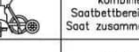
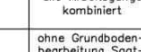
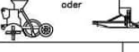
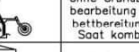
- ▶ je nach Boden- und Niederschlagsverhältnissen, ca. 15 bis 25 cm tief lockern
- ▶ Jegliche Bearbeitung muss optimale Entwicklungsbedingungen für den folgenden Pflanzenbestand schaffen und die Bodenstruktur schonen oder verbessern.
- ▶ Hohe Erträge können sowohl nach wendenden wie auch nach nichtwendenden Bearbeitungsmaßnahmen erzielt werden, wenn Standort-, Bodeneigenschaften und gerätetechnische Belange berücksichtigt werden.
- ▶ **Nicht der Gerätetyp** (oder gar die Herstellermarke) **entscheidet über Erfolg** oder Misserfolg, **sondern** der Boden bzw. **der Bodenzustand**
- ▶ Verdichtungszone, „Strohmatte“ oder Strukturprobleme dürfen weder die Wurzelentwicklung noch den Wasserhaushalt beeinträchtigen.

Folie 106

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB


106

Verfahren der Bodenbearbeitung

Verfahren	Grundbodenbearbeitung	Saatbettbereitung	Saat	Ablauf der Arbeitsgänge
Bodenbearbeitung mit Pflug –konventionell–		 oder 		getrennt
		 oder  oder 		kombiniert Saathoebereitung u. Saat zusammengefaßt
				alle Arbeitsgänge kombiniert
Bodenbearbeitung ohne Pflug –konservierend–	 oder 			getrennt
	 oder 	 oder 		kombiniert Saathoebereitung u. Saat zusammengefaßt
		 oder 		alle Arbeitsgänge kombiniert
Direkt Saat ohne Boden- bearbeitung	—	 oder 		ohne Grundboden- bearbeitung Saat- hoehbereitung und Saat kombiniert
	—	—		Saat ohne jegliche Bodenbearbeitung

Quelle: Fachstufe Landwirt, 7. Auflage 2004)

Folie 107

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB

107

Grundbodenbearbeitung

- ▶ **Pflugeinsatz:** ausgereifte technische Lösungen, viel Erfahrung und langjährig bewährt.
- ▶ **Mulchsaatverfahren:** Technik muss ausreichende Lockerung und Mischung ermöglichen.
 - **Nachteile:** evtl. etwas frühere Pilzkrankheitsinfektionen, wenn Stroh nicht zügig verrottet, höhere Ansprüche an die Sätechnik – Saatguteinbettung, usw..
 - **Vorteile:** wirkungsvoller Erosionsschutz (bei evtl. zunehmenden Starkregenereignissen, verbesserte Aggregatstabilität –verbesserter Wasserhaushalt bei Trockenperioden, oft entschärfte Anwendungsbedingungen beim Pflanzenschutz, etwas geringere Energie- und Arbeitskosten, -erhöhte „Schlagkraft“.

Folie 108

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB

108

Bodenbearbeitung und Feldvorbereitung

► Winterweizen

- reduzierte Bodenbearbeitung (pfluglos) bei Vorfrucht Raps, Kartoffel, Rüben, Gemüse möglich
- Pflug bei Maisvorfrucht
- Saatbeet nicht zu fein
- Rückverfestigung des Saatbeets ist erforderlich
- Saattiefe 2 - 3 cm

Folie 109

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB 

109

Bodenbearbeitung und Feldvorbereitung

► Wintergerste

- Stoppelbearbeitung soll intensiv sein
- Pflug vor der Saat
- Saattiefe 2-4 cm

► Roggen

- Saatbeet feinkrümelig
- Saattiefe 2-3 cm
- guter Bodenschluss muss gewährleistet sein

Folie 110

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Weilheim i. OB 

110



Jedes Jahr ist anders!

Folie 111

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. OB 